



剖析頂尖：全國科展 評審總結與致勝藍圖

從總體趨勢到科學嚴謹度的跨領域深度解析

評審眼中的「卓越 DNA」



Q1. 熱忱與洞察

對自然與社會現象的敏銳觀察，
從真實生活取材。



Q2. 趨勢接軌

AI 工具的創新應用與跨領域整合，
致力於解決真實世界的問題。



Q3. 核心弱點

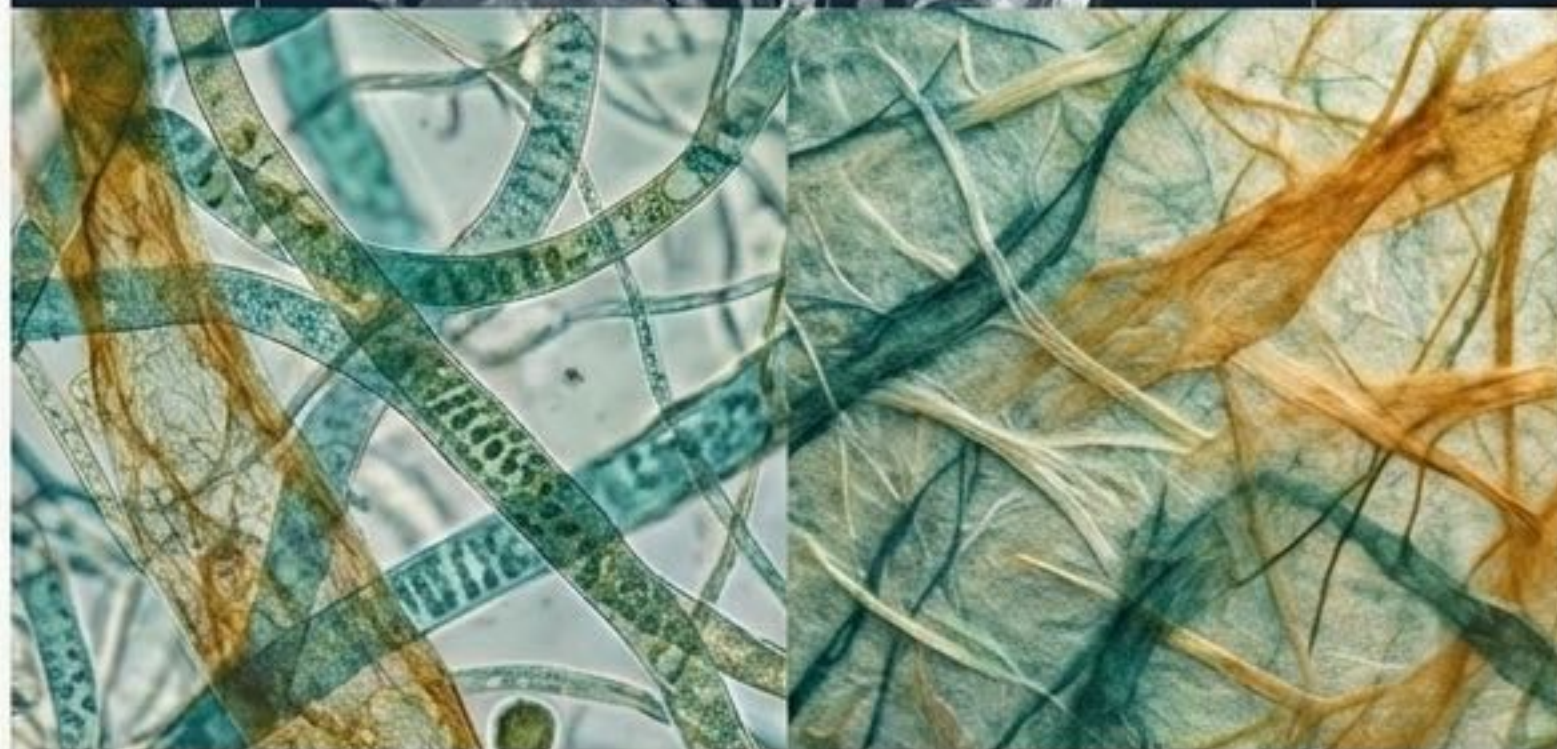
缺乏理論深度，普遍存在「知其然而
不知其所以然」的現象。



Q4. 基礎建設

科學方法嚴謹度亟待加強，包含統計分析、
對照組設定與無懈可擊的紀錄紀律。

時代脈動：科展研究的進化方向



1. 數據驅動

分析數據為主軸的研究比例大幅增加，超越純定性描述。

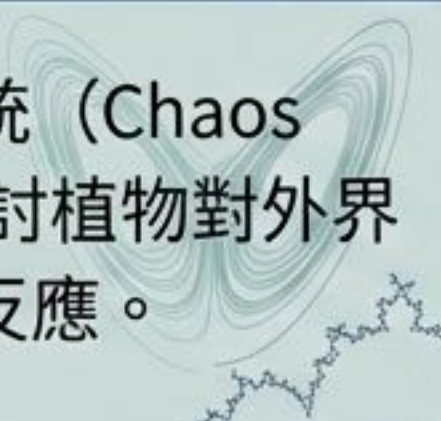
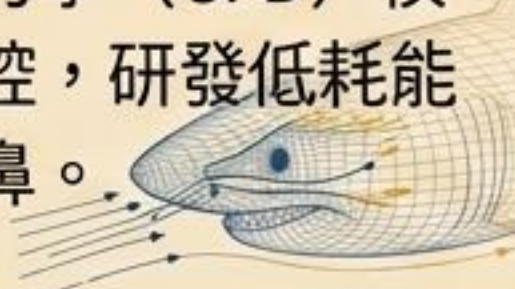
2. AI與機器學習

深度應用於醫療診斷（如中醫手診）、環境預測與認知行為分析。

3. 永續與環境復育

重金屬生物復育（如滿江紅）與農業廢棄物再利用（如絲狀藻紙）。

靈感碰撞：各學科的亮點應用矩陣

	AI 與資訊科學	生化與材料	物理與數學
醫療與健康	機器學習中醫手診原理， 評估全身健康狀況。 		
生態與農業		水生植物滿江紅在金屬銅 逆境下的生存策略與固氮 能力。 	運用混沌系統（Chaos Theory）探討植物對外界 刺激的物理反應。 
工程與科技	計算流體力學（CFD）模 擬鯊魚鼻腔，研發低耗能 仿生電子鼻。 		

視角的進化：從「觀察者」到「解決者」



基礎探究：奠定基石

- 鳥類啄食對榕屬植物種子發芽的作用
- 螢光染色分析玉米減數分裂遺傳重組

專注於自然現象的微觀解析與基礎記錄。

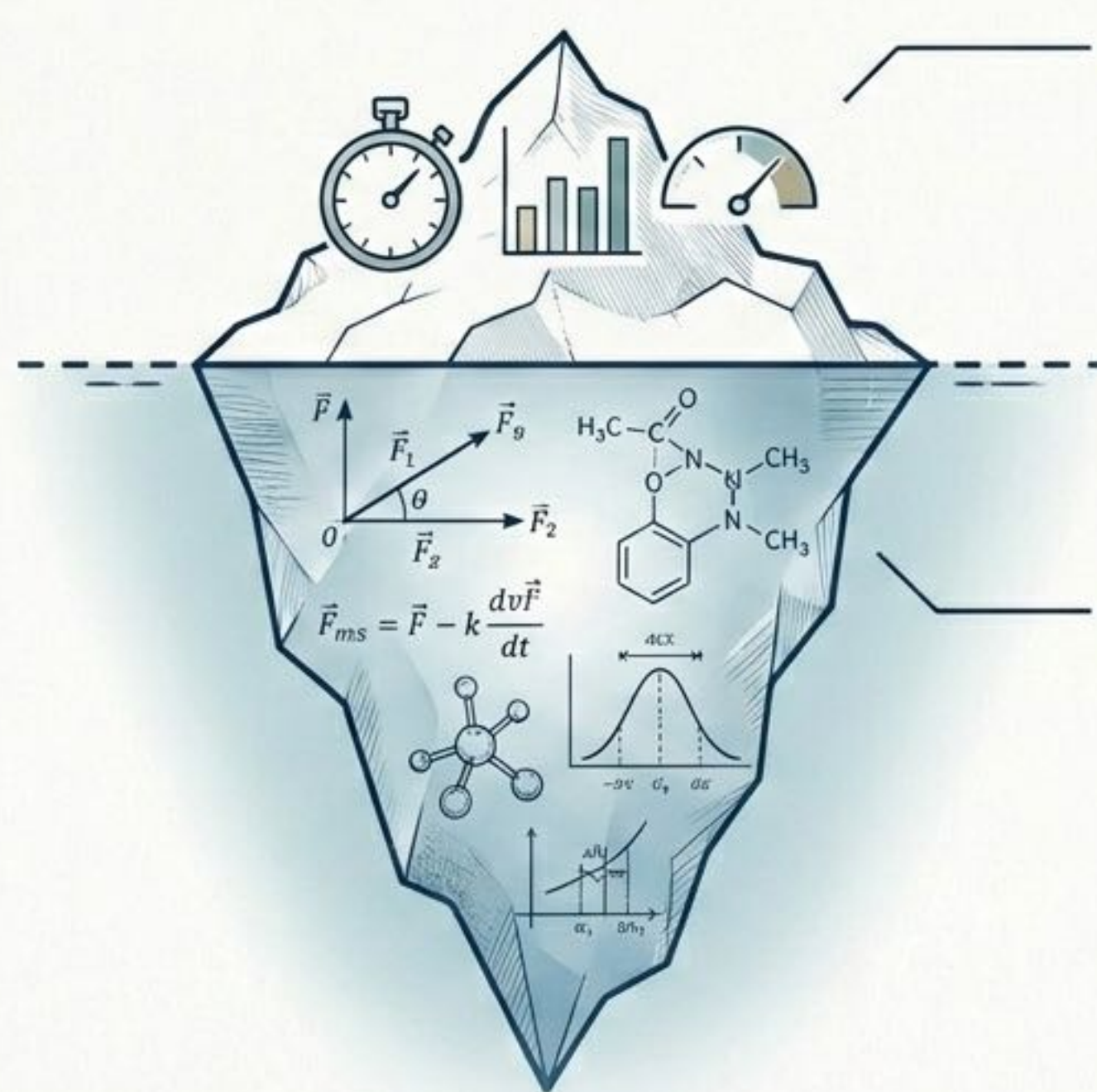


應用落地：創造價值

- 九層塔去頂芽促進側枝生長提高產量
- 冰花研究應用於鹽鹼地改良
- 皇宮菜不同階段的抗旱機制

專注於解決真實世界面臨的農業與氣候挑戰。

最大盲點：「知其然，而不知其所以然」



水面之上：實驗的表象
(學生常做到的)

- 熟練的儀器操作
- 參數的設定與微調
- 海量數據的收集與圖表化

水面之下：理論的深淵
(評審期望看到的)

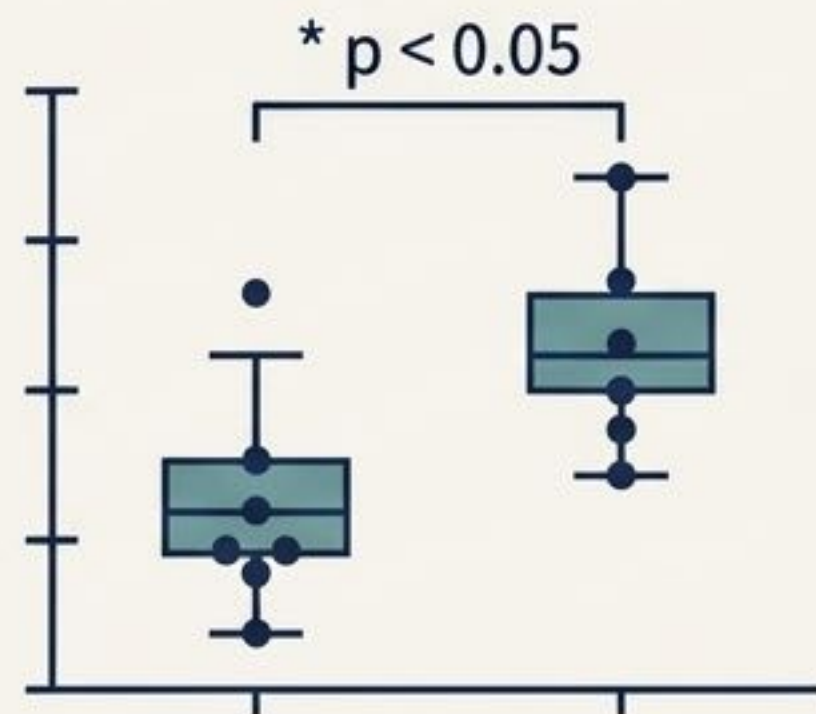
- 發掘背後的物理內涵
- 解釋化學與生物機制
- 數學模型擬合與驗證
- 掌握最新文獻與前沿發展

最尖端的科技，永遠奠基於最基礎的知識之上。

數據會說謊嗎？統計與誤差的科學蘊含



單一樣本直出結論，缺乏誤差分析，無法客觀判定顯著性。



具備多重覆樣本，標示誤差範圍，並進行嚴謹的統計檢定。

多重覆樣本值

平均誤差分析

有效數字判定

統計檢定
(P-value)

可信度的基石：變因、對照與儀器校正



1. 控制組設定

發展新測試模式時，必須具備正負控制組（Positive / Negative Controls）。唯有如此，才能確立評估系統的敏銳度與穩定性，排除背景雜訊的干擾。



2. 儀器校正

頻繁使用自製工具或傳感器進行量測時，必須徹底了解其物理極限。若未經過已知標準的嚴格校正，所產出的數據將毫無科學意義。



3. 環境限制

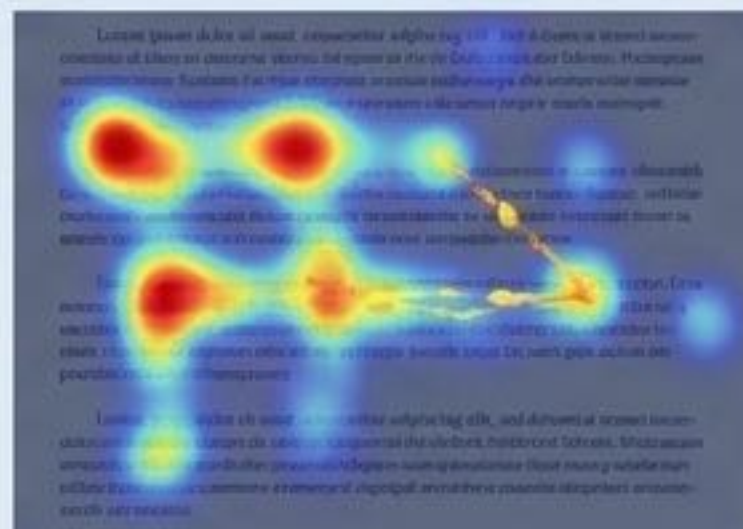
實驗室內簡化過的變因模型，與真實自然環境存在巨大差異（生態效度）。在結論中必須誠實討論研究的「限制條件」，絕對避免過度推論。

客觀衡量：突破「受試者自評」的偏誤



現狀盲點

過度依賴紙本問卷與受試者的「主觀自評」，極易受個人情緒、記憶誤差或社會期望干擾，產生嚴重偏誤。



客觀進化

引入生理或量化指標。例如使用眼動儀分析學生閱讀等差數列的認知歷程，或探討決策偏好與中樞神經生理結構的實體關聯。



國際接軌

將研究格局擴大。例如把管理學中的文化智商（CQ）量表延伸應用至基礎教育領域，提升跨文化量化研究的深度與國際視野。

語言的轉換：當工程師遇上生態學家

工程師的盲點

誤以為只要隨便收集到少數幾個生態參數，就能夠直接套用公式，設計出完美的保育工程。

跨尺度思考 (Cross-scale thinking)

建立從毫米到百萬年的時空對話。雙方必須緊密合作，而非各說各話。

生態學者的挑戰

必須主動學習工程基本概念，學會將生物的行為轉化為「工程師的語言」

生態學者的挑戰

必須主動學習工程基本概念，學會將生物的行為轉化為「工程師的語言」（如精確的流速、耐受張力參數）。

魔鬼藏在細節裡：實驗紀錄的鐵律



✗ **禁用活頁夾：**
隨時可抽換，無法證明
紀錄順序未被竄改。

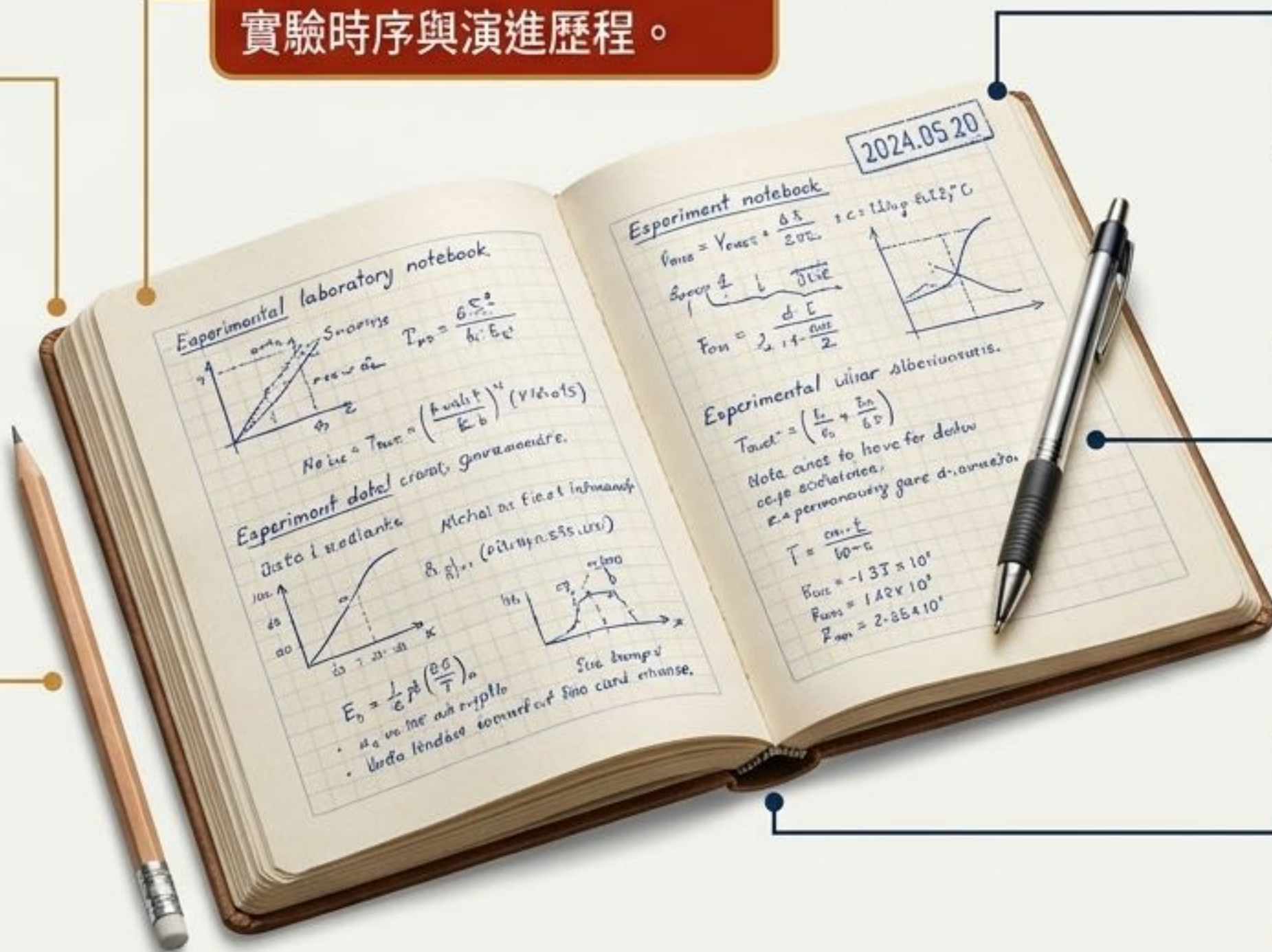
✗ **禁用鉛筆：**
容易擦拭與事後修
改，完全失去科學證
據效力。

✗ **缺乏日期：**無法追蹤
實驗時序與演進歷程。

✓ **連續日期戳記：**
詳實記錄每一天的失敗
過程與思維轉折。

✓ **原子筆撰寫：**
墨水不可逆，保障原始
數據的真實性。

✓ **硬殼縫線裝訂：**
確保頁碼連續，無法
撕除或偽造。



價值的推演：你的研究為何重要？

01

誠實面對數據

對於無法產生確切結論的非預期數據，絕不硬拗。誠實呈現並提出合理的「可能性討論 (Possibility discussion)」。



02 嚴謹邏輯論證

展現強大的數據整理能力，透過步步為營的邏輯推導，將零散的觀察點串聯成堅不可摧的科學證據鏈。



03

視野與影響力

用宏觀的視角，推論研究成果在現實世界中的應用價值、跨領域潛力與未來的社會影響。這是吸引目光的終極關鍵。

科學家藍圖：送交作品前的終極檢核



理論紮根

是否清楚了解研究背後的物理/化學/數學底層邏輯，能解釋機制，而非只會調動參數？



嚴謹分析

是否具備多重覆樣本？圖表是否標示誤差線？是否完成 P-value 統計顯著性檢定？



驗證機制

自製儀器是否完成極限測試與校正？實驗模型是否設置了正負控制組以利對照？



證據保全

實驗日誌是否使用原子筆撰寫、為硬殼裝訂本，且日期連續不中斷、未經塗改？



最尖端的科技，奠基於最基礎的知識。

保持對自然與社會的敏銳觀察，在科學的嚴謹中，看見跨尺度的未來。